(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202316894 U
(45)授权公告日 2012.07.11

(21)申请号 201120461937.0

(22)申请日 2011.11.21

(73)专利权人 上海锐拓工业设备系统有限公司
地址 201999 上海市宝山区牡丹江路 1325 号 4405-T 室

(72)发明人 王京骋

(51)Int.Cl.
B21J 15/32(2006.01)

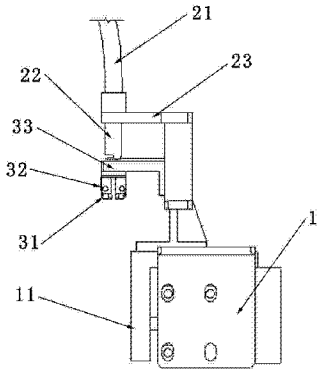
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于刷握组装线上的铆钉输送定位装置

(57)摘要

本实用新型涉及到用于刷握组装流水线上的，直接将铆钉定位到刷握与绝缘底板或镀锌板的连接孔内的定位装置。目的是：提供一种用于刷握组装线上的铆钉输送定位装置，它完全通过机械化操作；可以准确无误的将铆钉放入到刷握与绝缘底板或镀锌底板的连接孔内。为达目的：一种用于刷握组装线上的铆钉输送定位装置，包括气动元器件、铆钉定位装置和铆钉输送装置构成；气动器件是由气缸、气缸固定架和输气管构成；铆钉定装置位于安装工位上部；铆钉输送装位于铆钉定位装置之上，通过导流架与铆钉定位装置连接；输气管与铆钉定位装置连接。本专利采用了气动元件，定位置和输送装置；做到精确定位，平稳输送，气动推压进孔。



CN 202316894 U

1. 一种用于刷握组装线上的铆钉输送定位装置，其特征在于：它包括气动元器件、铆钉定位装置和铆钉输送装置构成；所述的气动器件是由气缸、气缸固定架和输气管构成；所述的铆钉定装置位于安装工位上部；所述的铆钉输送装位于铆钉定位装置之上，通过导流架与铆钉定位装置连接；输气管与铆钉定位装置连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于刷握组装线上的铆钉输送定位装置，其特征在于：所述的铆固定装置是由导向块、簧片和铆钉横向输送架构成，所述的铆钉横向输送架与气缸连接，在铆钉横向输送架顶端连接有簧片；两片簧片夹着导向块，导向块之间留有铆钉通过槽。

3. 根据权利要求 1 所述的一种用于刷握组装线上的铆钉输送定位装置，其特征在于：铆钉输送装置是由铆钉振动盘、铆钉输送管、铆钉导流架构成；所述的铆钉振动盘的出口端接铆钉输送管，铆钉输送管的出口铆钉导流架；铆钉导流架的出口接铆钉定位装置的铆钉横向输送架；所述铆钉输送管通过软管固定架固定不动。

用于刷握组装线上的铆钉输送定位装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种铆钉输送定位装置特别涉及到用于刷握组装流水线上的，直接将铆钉定位到刷握与绝缘底板或镀锌板的连接孔内的定位装置。

背景技术

[0002] 刷握的作用是通过弹簧将压力加在与换向器或集电环表面滑动接触的电刷上，使其在固定体与旋转体之间稳定地传导电流。对电机来说，刷握和电刷都是非常重要的部件。不管电刷的特性多么好，刷握不合适时，电刷不仅不能充分发挥它的优良特性，而且会给电机本身的性能和寿命带来很大的影响。

[0003] 它由保持电刷在规定位置上的刷盒部分，用适当压力压住电刷以防止电刷振动的加压部分，连接刷盒和加压部分的框架部分以及将刷架固定到电机上的固定部分组成。对刷握的性能有如下要求：保持电刷稳定、检查或更换电刷时，易于在刷盒内装卸电刷、能调整电刷在刷盒下的露出 部分（刷盒下端边缘与换向器或集电环表面的间隙）以防止磨坏换向器或集电环、电刷压力的变化、加压方向和加压位置等对电刷磨损的影响要小，且结构牢固。电刷主要采用青铜铸件，铝铸件及其它合成材料。要求刷握本身材料具有良好的机械强度，加工性能，耐蚀性能，散热性能和导电性能等

[0004] 刷握本身分为刷握架、绝缘底板部分和镀锌底板部分，其中主体部与上述两部分别通过铆钉连接；由与刷握的本身体积较小，形状奇特，且铆钉孔的安放又特别的蹩脚；因此在加工过程中，用铆钉铆接时特别困难，其中最主要的就是铆钉安放的问题。

发明内容

[0005] 本实用新型的发明目的是：提供一种用于刷握组装线上的铆钉输送定位装置，它完全通过机械化操作；可以准确无误的将铆钉放入到刷握与绝缘底板或镀锌底板的连接孔内。

[0006] 为完成上述发明目的，本实用新型是这样实现的：一种用于刷握组装线上的铆钉输送定位装置，其特征在于：它包括气动元器件、铆钉定位装置和铆钉输送装置构成；所述的气动器件是由气缸、气缸固定架和输气管构成；所述的铆钉定装置位于安装工位上部；所述的铆钉输送装位于铆钉定位装置之上，通过导流架与铆钉定位装置连接；输气管与铆钉定位装置连接。本专利采用了气动元件，定位置和输送装置；做到精确定位，平稳输送，气动推压进孔。

[0007] 对上述技术方案作进一步的细化阐述：所述的铆固定装置是由导向块、簧片和铆钉横向输送架构成，所述的铆钉横向输送架与气缸连接，在铆钉横向输送架顶端连接有簧片；两片簧片夹着导向块，导向块之间留有铆钉通过槽。簧片的作用是用于夹持导向块，当铆钉向下垂落时，需要定位，否则不能确保其落入刷握与绝缘底板或镀锌底板之间的连接孔内，因此，该处簧片配合导向块便完成了导向插入的任务。

[0008] 对上述技术方案作进一步的细化阐述：所述铆钉输送装置是由铆钉振动盘、铆钉

输送管、铆钉导流架构成；所述的铆钉振动盘的出口端接铆钉输送管，铆钉输送管的出口铆钉导流架；铆钉导流架的出口接铆钉定位装置的铆钉横向输送架；所述铆钉输送管通过软管固定架固定不动。要想真正的完美无瑕的完成这一样一个任务，还有一个比较重要的任务，就是如何让铆钉听话的，进入到铆钉横向输送架上，而且按指定的正方向进入；本专利则采用了一往技术的振动盘；同时为固定其走向，在振动盘到铆钉横向输送架之间还设了铆钉输送管，该输送管采用软管，该软管的出口端被固定，再由铆钉导流架进行导流，最终进入到目的地。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 为了更进一步的说明本实用新型的结构特点，下面结合附图对本利作进一步的描述：

[0011] 如图所示，一种用于刷握组装线上的铆钉输送定位装置，它是气动元器件 1、铆钉定位装置和铆钉输送装置构成；所述的气动元器件主要是由气缸 11 和相关辅助部件构成，其主要目的是夹持铆钉并推动铆钉进入孔内。

[0012] 铆钉输送装置是由铆钉振动盘、铆钉输送管 21、铆钉导流架 22 构成；本专利的铆钉输送装置借住了以往技术中的部分元器件来完成；其铆钉振动盘便是一种现有技术，其主要目的是：将堆在一起的铆钉能通过振动，有序方向的排列。所述的铆钉振动盘的出口端接铆钉输送管 21，铆钉输送管 21 的出口是铆钉导流架 22；铆钉输送管 21 的作用是将铆钉一个个的输送到铆钉导流架 22；而该输送的内径应当刚好能通过铆钉，不能太挤，也不能太宽松；使铆钉刚好从中间走过为最好。铆钉导流架 22 的作用是将铆钉分到具体的工位作用，本专利因为每次要定位两个孔，因此，能通导流架进行分配。铆钉导流架 22 的出口接铆钉定位装置的铆钉横向输送架；所述铆钉输送管通过软管固定架 23 固定不动。

[0013] 所述铆钉定位装置包括导向块 31；簧片 32 和铆钉横向输送架 33 构成；正常情况下，铆钉横向输送架 33 是在流水线以外的，当传来命令时，它会在气缸 11 的推动下，伸入到流水线上并对准在插入孔的上方，仅接着由簧片 32 夹持着两块导向块 31，导向块 31 中间有早已经调整好方向的铆钉，这里铆钉的帽当然卡在导向块 31 的倒角处；而铆钉的径部则自然的卡在插入路径的通道中；当导向块 31 正对准插入孔时，气动元器件 1 再次再发动命令，让其中间的推杆推动铆钉，使铆钉进入插入孔内。

[0014] 本专利的是能过机器定位，传送，安插铆钉，完全节省了人工，同时由于刷握的铆钉孔设置的位置特别难插，所以，对于人工来说，其操作也是相当慢的，熟练的工人在安插进也是要下一大翻功夫的，而本专利适好解决了上述技术难题，通过机器来定位安插，既结省人工也结省时间。

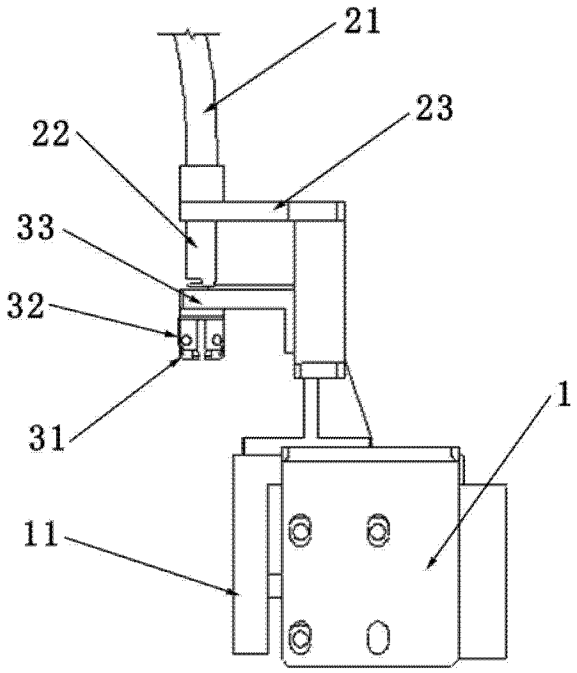


图 1